

Baumdiagramm und Pfadregeln

Selbstlernheft Klasse 9 · mit Lösungsheft · Kennung 6KD

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „6KD mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Baum und Pfadregel	2	☐
B	Mehrere Pfade: plus	3	☐
C	Mindestens einmal: über das Gegenteil	4	☐
D	Drei Stufen	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

Pfad: mal mehrere Pfade: plus
mindestens einmal: Gegenteil rechnen, von 1 abziehen

So gehst du vor

- 1 Baum zeichnen, an jeden Ast seine Wahrscheinlichkeit
- 2 die Pfade suchen, die zum Ereignis gehören
- 3 je Pfad multiplizieren
- 4 die Pfade addieren

A

Formel

Beispiel Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder: 1 rotes (R) und 3 blaue (B). Es wird zweimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal Rot?

-

-
- Diagram illustrating a two-step experiment (Zug aus einer Urne):
- Step 1: Initial draw.
 - Outcome: gelb (Yellow) with probability $\frac{2}{5}$.
 - Outcome: grün (Green) with probability $\frac{1}{5}$.
 - Step 2: Second draw, conditional on the first draw.
 - If Step 1 was gelb:
 - Outcome: gelb with probability $\frac{1}{2}$.
 - Outcome: grün with probability $\frac{1}{2}$.
 - If Step 1 was grün:
 - Outcome: gelb with probability $\frac{1}{2}$.
 - Outcome: grün with probability $\frac{1}{2}$.
- Final probabilities for the second step (from the right):
- gelb: $\frac{1}{10}$
 - grün: $\frac{1}{10}$

-

B Mehrere Pfade: plus

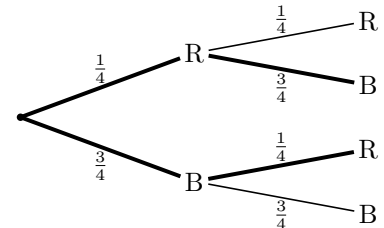
Gehören mehrere Pfade zum Ereignis, rechnest du jeden Pfad für sich und addierst dann.

Formel

$$P(\text{Ereignis}) = P(\text{Pfad 1}) + P(\text{Pfad 2}) + \dots$$

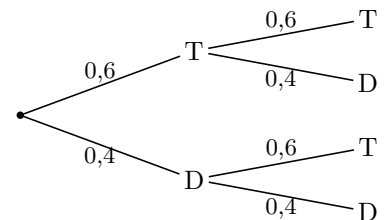
Beispiel Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder: 1 rotes (R) und 3 blaue (B). Es wird zweimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau einmal Rot?

- 1 Genau einmal Rot: zwei Pfade, R – B und B – R.
- 2 R – B: $\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$; B – R: $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$.
- 3 Addieren: $\frac{3}{16} + \frac{3}{16} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.
- 4 Die Wahrscheinlichkeit für genau einmal Rot ist $\frac{3}{8}$.

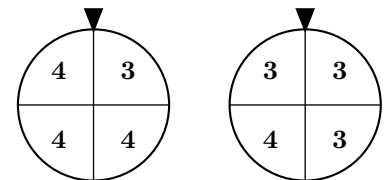


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ole wirft zweimal auf den Korb. Der Baum zeigt, wie wahrscheinlich er trifft (T Treffer, D daneben). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er genau einmal trifft?



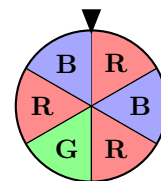
2. Zwei Glücksräder haben je 4 gleich große Felder (Bild). Erst wird das linke, dann das rechte gedreht. Die beiden Ziffern ergeben eine Zahl. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für 34 oder 43?



3. In einem Beutel liegen 2 rote, 3 blaue und 5 gelbe Kugeln. Es wird zweimal mit Zurücklegen gezogen; dein Baum hat an jedem Punkt drei Äste (rot, blau, gelb). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal dieselbe Farbe?

Ziel

4. Mia und Tom spielen mit dem Glücksrad im Bild (6 gleich große Felder). Es wird zweimal gedreht. Kommt zweimal dieselbe Farbe, gewinnt Mia, sonst Tom. Ist das Spiel fair? Begründe mit den Wahrscheinlichkeiten.



Platz zum Rechnen



C Mindestens einmal: über das Gegenteil

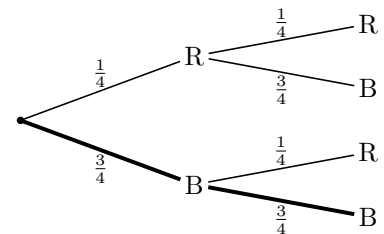
„Mindestens einmal“ hat viele Pfade, das Gegenteil „keinmal“ nur einen. Rechne das Gegenteil und zieh es von 1 ab.

Formel

$$P(\text{mindestens einmal}) = 1 - P(\text{keinmal}) \quad P(\text{nicht zweimal}) = 1 - P(\text{zweimal})$$

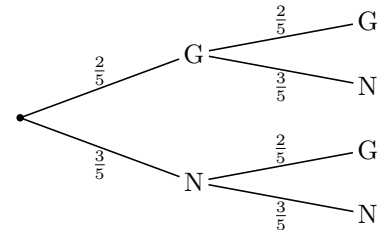
Beispiel Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder: 1 rotes (R) und 3 blaue (B). Es wird zweimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einmal Rot?

- Mindestens einmal Rot: drei Pfade (R – R, R – B, B – R).
Das Gegenteil, keinmal Rot, ist nur B – B.
- $P(B - B) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$
- $P(\text{mindestens einmal Rot}) = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$
- Die Wahrscheinlichkeit für mindestens einmal Rot ist $\frac{7}{16}$.



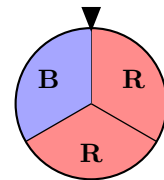
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

- Ein Glücksrad hat 5 gleich große Felder, 2 davon sind gold. Es wird zweimal gedreht (G Gold, N nicht Gold). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einmal Gold?



- Das Glücksrad im Bild hat 3 gleich große Felder. Es wird zweimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht zweimal Rot kommt? Kreuze an.

☐ $\frac{1}{9}$ ☐ $\frac{4}{9}$
☐ $\frac{5}{9}$ ☐ $\frac{8}{9}$



- Ein roter Würfel trägt die Zahlen 1, 2, 2, 3, 4, 6. Ein blauer Würfel trägt die Zahlen 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird der rote, dann der blaue geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht zweimal eine gerade Zahl fällt?

- Ziel 4. Bei einem Brettspiel darf Ben zweimal würfeln, um eine 6 zu bekommen. Ben sagt: „Meine Chance ist $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.“ Stimmt das? Um wie viel liegt Ben daneben?

Platz zum Rechnen



D Drei Stufen

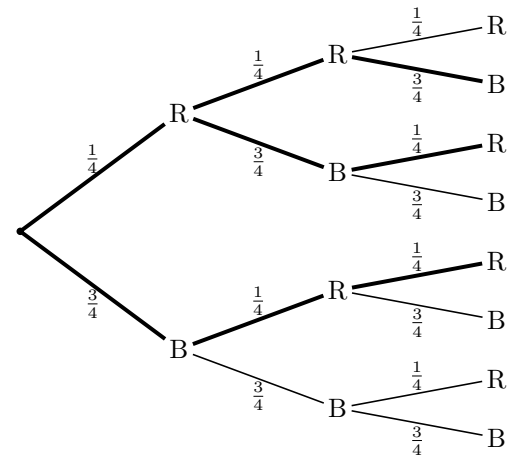
Bei drei Stufen hat jeder Pfad drei Äste, du multiplizierst drei Zahlen. Pfade mit gleich vielen Treffern haben dieselbe Wahrscheinlichkeit.

Formel

$$P(\text{Pfad}) = P_1 \cdot P_2 \cdot P_3 \quad \text{mindestens zweimal} = \text{genau zweimal} + \text{dreimal}$$

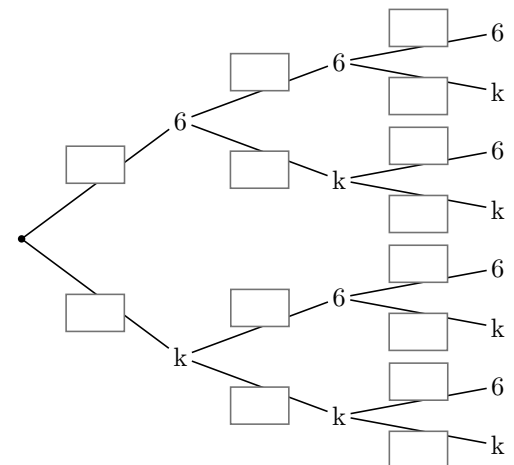
Beispiel Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder: 1 rotes (R) und 3 blaue (B). Es wird dreimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau zweimal Rot?

- 1 Genau zweimal Rot: R – R – B, R – B – R, B – R – R.
- 2 Jeder Pfad hat zweimal $\frac{1}{4}$ und einmal $\frac{3}{4}$: $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{64}$.
- 3 Drei Pfade addieren: $3 \cdot \frac{3}{64} = \frac{9}{64}$.
- 4 Die Wahrscheinlichkeit für genau zweimal Rot ist $\frac{9}{64}$.
- 5 Mindestens zweimal Rot: dazu kommt dreimal Rot, $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$. Zusammen $\frac{9}{64} + \frac{1}{64} = \frac{10}{64} = \frac{5}{32}$.



Aufgaben Rechne auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

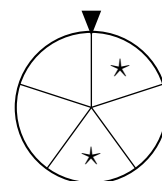
1. Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder, eins davon mit Stern. Es wird dreimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für dreimal Stern?
2. Ein Würfel wird dreimal geworfen (6: eine Sechs, k: keine Sechs). Trage im Baum alle Wahrscheinlichkeiten ein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine 6 fällt?



3. Emma trifft beim Elfmeter mit der Wahrscheinlichkeit 0,8. Sie schießt dreimal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau zwei Treffer?

Ziel

4. Am Stand gibt es zwei Spiele mit dem Glücksrad im Bild. Spiel A: einmal drehen, du gewinnst bei Stern. Spiel B: dreimal drehen, du gewinnst bei mindestens zwei Sternen. Bei welchem Spiel ist die Gewinnchance größer?

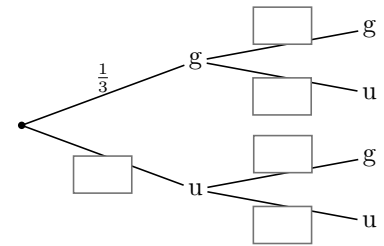


T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

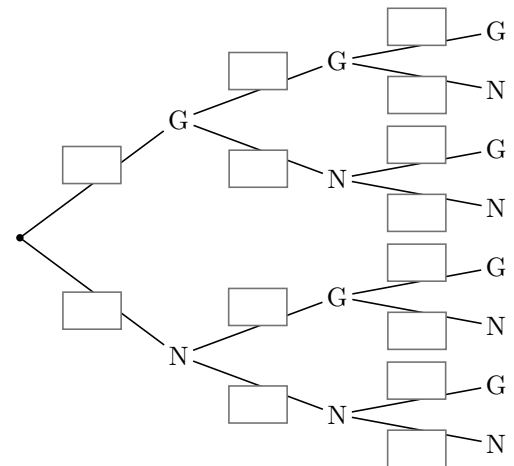
1. Ein grüner Würfel trägt die Zahlen 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ein gelber Würfel trägt die Zahlen 2, 2, 4, 5, 6, 6. Erst wird der grüne, dann der gelbe geworfen. Man achtet nur darauf, ob die Zahl gerade (g) oder ungerade (u) ist. Ergänze den Baum. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Zahlen ungerade sind?



2. Im Beutel 1 liegen 2 rote und 3 weiße Kugeln, im Beutel 2 eine rote und eine weiße. Aus jedem Beutel wird eine Kugel gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zwei verschiedene Farben? Kreuze an.

- ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{3}{10}$
☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{5}$

3. Ein Glücksrad hat 8 gleich große Felder, 3 davon sind grün. Es wird zweimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens einmal Grün zu drehen? Gib sie auch in Prozent an.
4. Ein Glücksrad hat 5 gleich große Felder, eins davon ist gold. Lukas dreht dreimal (G Gold, N nicht Gold). Er gewinnt, wenn mindestens zweimal Gold kommt. Beschrifte alle Äste des Baums. Berechne seine Gewinnwahrscheinlichkeit.



- Ziel 5. In einen Beutel kommen 10 Kugeln, rote und weiße. Es wird zweimal mit Zurücklegen gezogen. Zweimal Rot soll die Wahrscheinlichkeit 36 % haben. Wie viele rote Kugeln müssen in den Beutel? Zeige es mit einer Rechnung.

Platz zum Rechnen

